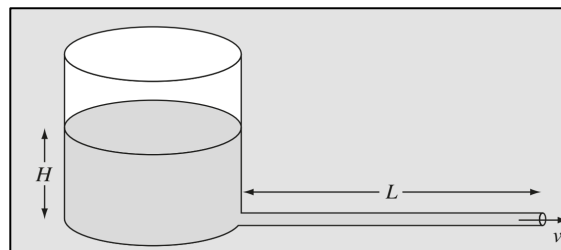


FACULDADE IBMEC
Curso: Ciência de Dados e Inteligência Artificial e Engenharias
Modelagem Computacional
Professor: Gisele Tessari Santos, D.Sc
Lista de Exercícios 3 – Solução de Equação Não Lineares – Métodos Fechados e Abertos
Valor: 2,5 pts.

Caro aluno, apresente soluções para os problemas listados a seguir. Para cada problema você deverá apresentar uma solução manual e uma solução computacional (Python).

Questão 1. Como mostrado na Figura a seguir, a velocidade da água, u (m/s), descarregada de um tanque cilíndrico através de um cano longo pode ser calculada por:

$$v = \sqrt{2gH} \tanh\left(\frac{\sqrt{2gH}}{2L} t\right)$$



em que $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, H é a altura inicial (m), L é o comprimento do cano (m) e t é o tempo decorrido (s). Determine a altura necessária para atingir $u = 5 \text{ m/s}$ em 2,5 s para um cano de 4 m de comprimento por meio do **(a)** método da Falsa Posição, **(b)** método da bissecção (neste último caso, faça apenas o modelo computacional modificando o algoritmo desenvolvido na letra (a) – **NÃO** use a função `bisect()`, já que o modelo manual desse método foi desenvolvido em sala de aula). Use aproximações iniciais $x_l = 0$, $x_u = 2 \text{ m}$ com critério de para de $\varepsilon = 1\%$. Compare seus resultados. Qual método foi mais eficiente? Por quê?

Questão 2. A velocidade v do paraquedista em queda livre é dada por:

$$v(t) = \frac{gm}{c} (1 - e^{-(c/m)t})$$

Em que $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Para um paraquedista com um coeficiente de arrasto $c = 15 \text{ kg}$ calcule a massa m para que a velocidade seja $v = 36 \text{ m/s}$ em $t = 10 \text{ s}$. Use o método da falsa posição para determinar m até o nível de $\varepsilon = 0,1\%$.

Questão 3. Determine a maior raiz real de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$, 1:

- a) Graficamente.
- b) Usando o método de Newton-Raphson ($x_i = 3,5$ – para a resolução manual, faça três iterações).
- c) Usando o método da Secante ($x_{i-1} = 0,5$ e $x_i = 3,5$ – para a resolução manual, faça três iterações).

Questão 4. Repita questão 1 utilizando o método de Newton-Raphson ou o método da Secante. Compare os resultados obtidos com as aplicações dos métodos de intervalo fechado.

Questão 5. Considere a seguinte função:

$$f(x) = 3 + 6x + 5x^2 + 3x^3 + 4x^4$$

Determine o ponto de mínimo da função utilizando os seguintes métodos:

- a) Método de Newton ($x_0 = -1$ e erro $\leq 1\%$).
- b) Método de Newton utilizando aproximação por diferenças finitas para as derivadas de primeira e segunda ordem ($x_0 = 1$ e erro $\leq 1\%$).

Questão 6. Em sistemas de reconhecimento facial, é comum realizar uma normalização dos dados de brilho da imagem usando uma transformação baseada na função exponencial para simular uma compressão não linear da intensidade de luz captada pelos sensores.

Um modelo comum usado para calibrar a intensidade de um pixel I , com base em uma função de transferência, é dado por:

$$I_{\text{cal}} = I_0 \cdot (1 - e^{-kI})$$

em que:

- I_{cal} é a intensidade calibrada do pixel,
- I é a intensidade medida (em escala de 0 a 1),
- I_0 é a intensidade máxima permitida (nesse caso, $I_0 = 1$),
- k é um parâmetro de calibração relacionado à sensibilidade do sensor.

Um engenheiro de dados precisa descobrir o valor de k que corresponde a uma medição específica, em que a intensidade **medida** foi $I = 0,4$, e a intensidade **calibrada** observada foi $I_{\text{cal}} = 0,25$.

- a) Resolva a equação para encontrar k usando o **método da Secante**, com aproximações iniciais $k_0 = 1$ e $k_1 = 5$. Faça **três iterações manuais**.
- b) Resolva o mesmo problema utilizando o **método da Falsa Posição**, com $k_l = 0,1$ e $k_u = 10$, e critério de parada $\varepsilon = 0,1\%$.
- c) Apresente também a **solução computacional (Python)** para ambos os métodos. O usuário deve selecionar o método a ser utilizado para a resolução.